كلية هندسة الذكاء الاصطناعي
FACULTY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERING

الجامعة السورية الخاصة
SYRIAN PRIVATE UNIVERSITY

مناقشة مشروع التخرج (1)

دبلجة الفيديوهات التعليمية إلى العربية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

إعداد الطالبين
حمزة السمان
رغد عبد الرحمن

إشراف
د. ماجدة البكور
م. وسام السحلي

تشرين الثاني 2026

أهمية المشروع

المتعلمون

فهم الشرح والمصطلحات بلغتهم.

المحاضرون

وصول المحاضرات إلى جمهور عربي أوسع.

شركات الدوبلاج

مساعدة في أتمتة بعض العمليات

المشكلة البحثية

01

انتقال الأخطاء وتراكمها

إذا كُتبت كلمة خطأً فقد تتغير ترجمتها.

02

الحفاظ على المعنى والمصطلحات

قد يتغير مفهوم علمي بسبب ترجمة مصطلح خارج سياقه.

03

التزامن بين الصوت والفيديو

قد يختلف زمن الكلام بالعربية عن الإنجليزية، فيختل التزامن.

Precision ≠ Accuracy

مثال

مفهومان مختلفان في تعلم الآلة؛ لا يجب دمجهما في معنى واحد.

الأهداف

1 **إنتاج فيديو مدبلج بالعربية**
تحويل فيديو تعليمي إنجليزي إلى نسخة عربية

2 **ترجمة المصطلحات بدقة**
نقل المعلومة العلمية دون تغيير معناها

3 **ضبط توقيت الكلام العربي**
تقليل اختلاف مدة الكلام العربي عن الزمن المتاح

4 **قياس أثر التحسينات**
مقارنة النتائج بطريقة أساسية ثابتة

سؤالنا

كيف نترجم بدقة ونحافظ على توقيت الفيديو؟

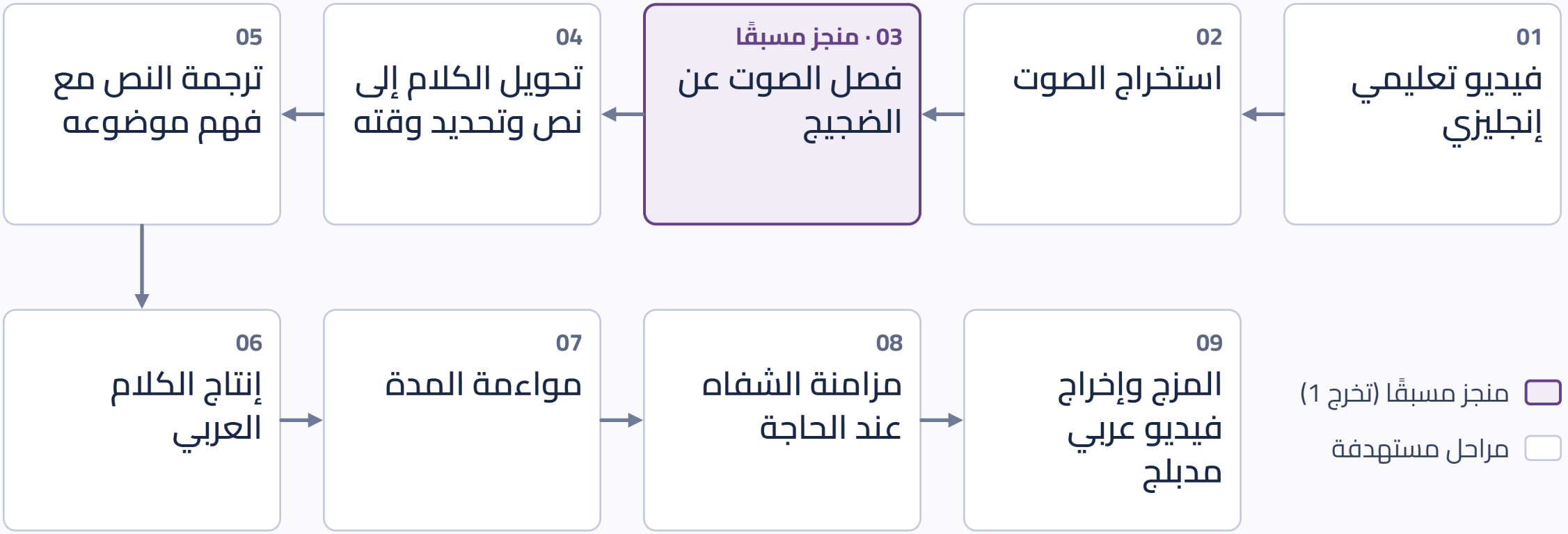
أهم الدراسات المرجعية في الترجمة

رقم الدراسة	01	02
اسم الدراسة	ASCAT	QUANTA
السنة	2026	2026
البيانات	500 ملخص علمي إنجليزي–عربي	9,032 مثالًا لأخطاء الترجمة
التقنيات	تجربة نماذج للترجمة	تصنيف الأخطاء إلى 23 نوعًا
أهم النتائج	GPT-4o-mini: BLEU = 37.07	Macro-F1 = 0.614
طرق القياس	BLEU	Macro-F1 لتصنيف الأخطاء

أهم الدراسات المرجعية في توليد الصوت والمزامنة التوقيت

رقم الدراسة	01	02
اسم الدراسة	SawtArabi	Duration-based Translation
السنة	2025	2025
البيانات	عربية فصحى ولهجة مصرية وإنجليزية	تجارب على الإنجليزية والإسبانية والكورية
التقنيات	التشكيل وتحسين النطق	تعديل طول الجمل المترجمة
أهم النتائج	أهمية التشكيل لصحة النطق	تحسن في توافق التوقيت حتى 24%
طرق القياس	تقييم استماع بشري	Speech Overlap / COMET

كيف يعمل نظام الدبلجة؟



كيف نترجم الكلام بدقة؟

1 **تجهيز نص المقطع**
النص الإنجليزي، رقم المقطع، ووقت كل كلمة

⬇

2 **فهم موضوع الدرس**
نقرأ الجمل المحيطة ونحدد المصطلحات العلمية

⬇

3 **ترجمة المعنى بدقة**
نكتب نصًا عربيًا يحافظ على المعلومة العلمية

مثال

Script

في درس برمجة قد تعني:

«ملفًا برمجيًا»

وليس «نصًا مسرحيًا»

كيف نجعل الترجمة مناسبة للدبلجة؟

4 **صياغة عربية سهلة النطق**
جمل واضحة دون تغيير المعنى أو المصطلحات

5 **ضبط مدة الكلام**
تقدير زمن النطق، ثم قياس مدة TTS الفعلية بعد التوليد.

6 **التأكد من المعنى والتوقيت**
اختبارات آلية لكشف التغيرات المهمة في النص والمدة

ترجمة دقيقة
تحافظ على المعلومة والمصطلح.

نص مكيَّف للإلقاء
فصحى طبيعية ضمن زمن الفيديو.

> نقيس وقت الكلام بعد توليد الصوت، لا بعدّ الكلمات فقط.

كيف نعرف أن التحسينات مفيدة؟

التجربة	ما الذي نثبته	ما الذي نغيّره	ماذا نقيس
طريقة بسيطة للمقارنة	مجموعة الفيديوهات نفسها	نحتفظ بنتيجتها لنقارن بها التحسينات	المقاييس المعتمدة لكل مرحلة
هل يساعد فصل الصوت عن الضجيج ؟	ASR	نقارن النص الناتج قبل التنقية وبعدها	WER
هل يساعد فهم السياق؟	بقية المنظومة	نقارن ترجمة عادية بترجمة تفهم موضوع الدرس	chrF++ / COMET + دقة المصطلحات
هل يتحسن التوقيت؟	بقية المنظومة	نقارن مدة الصوت قبل ضبطها وبعده	Duration Error + فحص المعنى

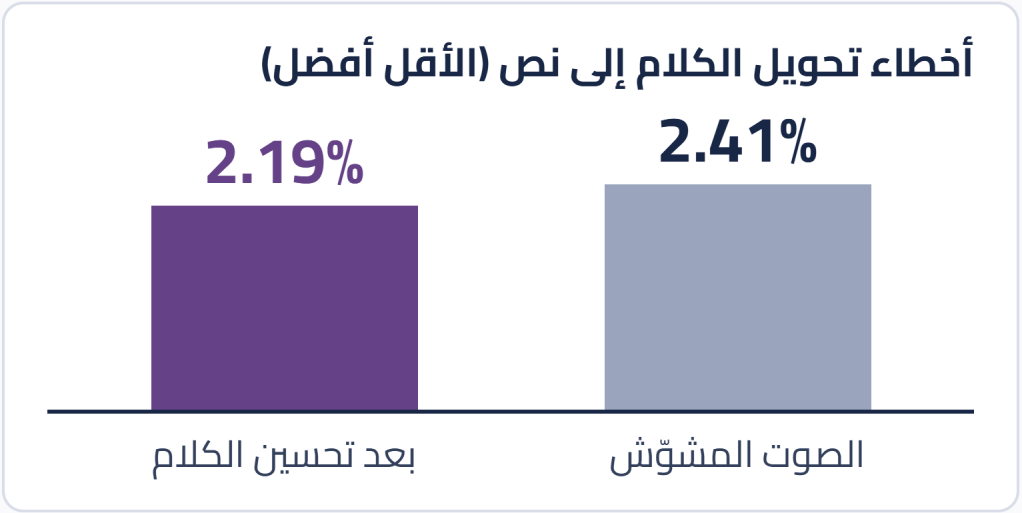
نتائج نموذج فصل الكلام عن الضجيج

PESQ
2.6918

STOI
0.9385

DNSMOS
3.0857

SI-SDR (وليس SI-SDRi)
20.2707 dB



الأدوات والتقنيات المستخدمة في مشروع تخرج 1

المرحلة	الأداة أو النموذج
بيئة التطوير	Google Colab, Python, PyTorch, CUDA, Google Drive
استخراج الصوت والفيديو	FFmpeg / FFprobe
فصل الكلام عن الخلفية	Demucs (htdemucs)
إزالة الضجيج	DualStreamResUNet
تحويل الكلام إلى نص	WhisperX
الترجمة العربية	Google Gemini 2.5 Flash
بديل الترجمة	Groq
توليد الصوت العربي	Coqui XTTS v2
توليد صوت بديل	ElevenLabs
ضبط مدة الكلام	FFmpeg (atempo)
مزج الصوت	FFmpeg, Pydub
إخراج الفيديو	FFmpeg
مزامنة الشفاه	MuseTalk
تحسين الوجوه	CodeFormer

خطة تخرج 2

01 تجهيز بيانات الاختبار	اختيار فيديوهات تعليمية، وإعداد النصوص والترجمات العربية للمقارنة.
02 تحسين معالجة الصوت والترجمة	اختبار نموذج فصل الصوت عن الضجيج المدرَّب سابقًا على فيديوهات جديدة، وتحسين ترجمة المصطلحات العلمية.
03 توليد الصوت العربي ومزامنته	إنتاج الكلام العربي، وضبط توقيته مع الفيديو، ومواءمة حركة الشفاه عند الحاجة.
04 إنتاج الفيديو وتقييم النتائج	إخراج الفيديو المدبلج، ومقارنة التحسينات، وقياس زمن المعالجة والتكلفة.

طرق قياس جودة كل مرحلة

المرحلة	المعايير المقترحة	ماذا يخبرنا المقياس؟
تنقية الصوت	PESQ / STOI / DNSMOS / SI-SDR	هل الكلام أنقى وأسهل للفهم؟
تحويل الكلام إلى نص	WER ↓	كم كلمة كُتبت خطأً؟
الترجمة	COMET / chrF++ + دقة المصطلحات	هل الترجمة صحيحة والمصطلحات دقيقة؟
الصوت العربي	CER / فحص النطق	هل تُنطق الكلمات بشكل صحيح؟
ضبط التوقيت	Duration Error ↓	هل مدة الصوت مناسبة للفيديو؟
حركة الشفاه	LSE-C ↑ / LSE-D ↓	هل تتحرك الشفاه مع الكلام؟
الفيديو النهائي	RTF / نسبة إكمال الفيديو	كم يستغرق العمل؟ وهل يكتمل الفيديو؟

شكرًا لاستماعكم

نرحب بالأسئلة والملاحظات.